

上节回顾

非空集合 V , 数域 P , 在集合 V 中定义加法和数量乘法这两种线性运算.

1. 集合 V 对加法和数量乘法封闭;

2. 加法和数量乘法满足下列运算规则:

$$\textcircled{1} \alpha + \beta = \beta + \alpha \quad \textcircled{2} (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$\textcircled{3} V \text{ 中存在零元素} \quad \textcircled{4} V \text{ 中任意元素有负元素}$$

$$\textcircled{5} 1\alpha = \alpha \quad \textcircled{6} k(l\alpha) = (kl)\alpha$$

$$\textcircled{7} (k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha \quad \textcircled{8} k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

则称 V 为数域 P 上的线性空间.

简单性质

1. 零元素是唯一的.

2. $\forall \alpha \in V$ 的负元素是唯一的, 记为 $-\alpha$.

◇ 利用负元素, 我们定义减法: $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$

$$3. 0\alpha = 0, k0 = 0, (-1)\alpha = -\alpha,$$

$$k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$$

4. 如果 $k\alpha = 0$, 那么 $k=0$ 或 $\alpha=0$.

定义4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$, 若存在数域 P 中不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r \in P$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为线性相关的;

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 不是线性相关的, 即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

只有在 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$ 时才成立,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为线性无关的.

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则 $s \leq t$;

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为两个线性无关的等价向量组, 则 $s = t$.

两个向量组的重要结论

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 但向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可被向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 且表示方法是唯一的.

6.3 维数、基与坐标

问题 I 如何把线性空间的全体元素表示出来?

这些元素之间的关系又如何呢?

即线性空间的构造如何? (基的问题)

问题 II 线性空间是抽象的, 如何使其元素与具体的东西——数发生联系, 使其能用比较具体的数学式子来表达?

怎样才能便于运算? (坐标问题)

有序数组

教学目的和要求

1. 熟练掌握线性空间的基、坐标、维数的概念, 会确定有限维线性空间的一组基和维数, 以及在给定的一组基下任意向量的坐标.
2. 了解维数与基的应用: 斐波拉契数列通项表达式的推导.

一、线性空间的维数、基与坐标

1. 无限维线性空间

若线性空间 V 中可以找到任意多个线性无关的向量,

则称 V 是无限维线性空间.

例如 所有实系数多项式所构成的实数域 R 上的线性空间 $R[x]$ 是无限维的.

例如, 把实数域 R 看成有理数域 Q 上的线性空间, R 是一个无限维的线性空间.

2. 有限维线性空间

(1) n 维线性空间: $\text{dim } V = n$

定义5 若在线性空间 V 中有 n 个线性无关的向量, 但是任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的, 则称 V 是一个 n 维线性空间; 常记作 $\text{dim } V = n$.

注. 显然 $n \geq 0$. 只要 $V \neq \{0\}$ 则 $\text{dim } V \geq 1$.
只含一个向量, 即零向量的线性空间称为零空间 $= \{0\}$, 则 $\text{dim } V = 0$.
零空间的维数定义为 0.

$$\text{dim } V = 0 \Leftrightarrow V = \{0\}$$

(2) 基与坐标

定义6 在 n 维线性空间 V 中, n 个线性无关的向量

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为 V 的一组基.

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为线性空间 V 的一组基, $\alpha \in V$,

若 $\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in P$

则这组数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 就称为 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$

下的坐标, 记为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

经常被形式地记作 $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + \dots + a_n \varepsilon_n \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

注意. 向量 α 的坐标 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是被向量 α 和基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$

唯一确定的. 即向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是唯一的.

但是, α 在不同的基下的坐标一般是不一样的.

(3) 线性空间的基与维数的确定

定理1 若线性空间 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足

i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

ii) $\forall \beta \in V$, β 可经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出

则 V 是 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

~~线性空间的维数~~

证明. $\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\therefore V$ 的维数至少为 n .
任取 V 中 $n+1$ 个向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}$, 由 ii), 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.
又 $n+1 > n$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}$ 线性相关.
即 V 中任意 $n+1$ 个向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}$ 线性相关.
故 V 是 n 维的, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就是 V 的一组基. ■

例1 3 维几何空间 $R^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in R\}$

$\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 是 R^3 的一组基;
 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 0, 0)$ 也是 R^3 的一组基.

一般地, 向量空间

$P^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in P, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为 n 维的,

$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, \dots, 0, 1)$
就是 P^n 的一组基.

注意. ① n 维线性空间 V 的基不是唯一的, V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一组基.
② V 的任意两组基向量是等价的. *互有线性表出.*

例2 (1) 证明: 线性空间 $P[x]_n$ 是 n 维的, 且

$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是 $P[x]_n$ 的一组基.

(2) 证明: $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$
也是 $P[x]_n$ 的一组基, 其中 $a \in P, a \neq 0$.

证明. (1) 首先, $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是线性无关的.

其次, 对 $\forall f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \in P[x]_n$ *上升证明.*
 $f(x)$ 可经 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 线性表出.

$\therefore 1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是 $P[x]_n$ 的一组基,
从而, $P[x]_n$ 是 n 维的.

注. 此时, $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$
在基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 下的坐标就是
 $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ *这就是有序数组*

(2) 设 $k_0 + k_1(x-a) + k_2(x-a)^2 + \dots + k_{n-1}(x-a)^{n-1} = 0$,
其中 $k_i \in P$. 从 $n-1$ 次项开始比较两边各次项系数, *下证各次项系数为0*

依次可得 $k_{n-1} = 0, k_{n-2} = 0, \dots, k_0 = 0$.

因此 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 线性无关.

又对 $\forall f(x) \in P[x]_n$, 按泰勒展开公式有

$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$

即 $f(x)$ 可经 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 线性表出.

$\therefore 1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 是 $P[x]_n$ 的一组基.

$f(x)$ 在基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 下的坐标是

$(f(a), f'(a), \dots, \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!})$ ■

例3 求全体复数的集合 C 对通常的数的加法和乘法看成复数域 C 上的线性空间的维数和一组基;

若把 C 看成是实数域 R 上的线性空间呢? *V 非0即可*

解. 复数域 C 上的线性空间 C 是 1 维的, 数 1 就是它的一组基;
而实数域 R 上的线性空间 C 为 2 维的, 数 1, i 就是其一组基. ■

注. 任意数域 P 看成是它自身上的线性空间是一维的, 数 1 就是它的一组基.

例3: 讨论的集合都是全体复数

- 1) 数域是 C : 数乘的系数可以是任意复数
- 2) 数域是 R : 数乘的系数只能是实数 R

$P^{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in P \right\}$ 每个元素都可以随便取

例4 求数域 P 上的线性空间 $P^{2 \times 2}$ 的维数和一组基.

解. 令 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

则 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是线性无关的. 能自由取值, 数量独立

事实上, 由 $aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22} = 0$, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$ 取1, 其他和0

有 $a=b=c=d=0$.

又对 $\forall A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in P^{2 \times 2}$, 有

$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22}$

$\therefore E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是 $P^{2 \times 2}$ 的一组基, $P^{2 \times 2}$ 是4维的. $4=2 \times 2$

如果有限制, 则先看是不是线性空间
然后看能自由取值的元素有哪些

注 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的坐标是 $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$.

一般地, 数域 P 上的全体 $m \times n$ 矩阵构成的线性空间 $P^{m \times n}$ 是 $m \times n$ 维的,

$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ 第 i 行 $j=1, 2, \dots, n$

就是 $P^{m \times n}$ 的一组基.

$\forall A = (a_{ij}) \in P^{m \times n}$, 有 $A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$

即第 i 行第 j 列
元素取1, 其他的
都取0

这 $m \times n$ 个 E_{ij} 组成一组基

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$ $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$

例5 求实数域 R 上的线性空间 V 的维数与一组基. 其中

$V = \left\{ f(A) \mid f(x) \in R[x], A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}, \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right\}$ $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$

解. 因为 $\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$, 所以 $\omega^3 = 1$. $\rightarrow 1, \omega, \omega^2$ 为 $x^3=1$ 的三个单根

又 A 是对角矩阵, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$.

$f(A) = a_0E + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n$ ($a_i \in R$)

$E, A, A^2, \dots, A^{n-1}$

所以 $A^4 = A, A^5 = A^2, A^6 = E$, 即 $A^{3k+j} = A^j$ ($j=0,1,2$).

因此 V 中任意 $f(A)$ 均可由 E, A, A^2 线性表出.

假设存在 $k_0, k_1, k_2 \in R$ 使得 $k_0E + k_1A + k_2A^2 = 0$, 即

$\begin{pmatrix} k_0 + k_1 + k_2 & 0 & 0 \\ 0 & k_0 + k_1\omega + k_2\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & k_0 + k_1\omega^2 + k_2\omega \end{pmatrix} = O$.

这等价于 $\begin{cases} k_0 + k_1 + k_2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega + k_2\omega^2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega^2 + k_2\omega = 0 \end{cases}$

k_0, k_1, k_2 为未知数

$\begin{cases} k_0 + k_1 + k_2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega + k_2\omega^2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega^2 + k_2\omega = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_0 + k_1 + k_2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega + k_2\omega^2 = 0 \\ k_0 + k_1\omega^2 + k_2\omega = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ 系数矩阵 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} = (\omega - \omega^2)(\omega^2 - 1) = 3\omega^2 - 3\omega \neq 0$

这是整个无穷数列的缩写符号

这是把无穷数列 U_n 展开后的样子.

如何理解这种写法: $(U_n) = (U_1, U_2, \dots)$

eg. $(q^n) = (1, q, q^2, q^3, \dots)$

该方程组的系数行列式为范德蒙行列式

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} \neq 0$

因此只有零解, 故 $k_0 = k_1 = k_2 = 0$, 从而 E, A, A^2 线性无关.

故 V 是三维的, 且 E, A, A^2 就是 V 的一组基.

$\Rightarrow$ 三维线性空间

二、应用举例 S_1 : 线性线性空间 $\rightarrow S_2$: 寻找基 $\rightarrow S_3$: 线性表出.

实数域上的斐波拉契数列 (h_n) 满足 $h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$, 且 $n \geq 2$ 时, 有 $h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$, 求斐波拉契数列的通项表达式.

这个数列是斐波拉契数列, 数列在 $V(R)$ 内.

定义 $V(R)$ 与数域 R 上的加法和数乘:

$(v_n) + (v'_n) = (v_0 + v'_0, v_1 + v'_1, v_2 + v'_2, \dots)$

$k(v_n) = (kv_0, kv_1, kv_2, \dots)$

不难验证 $V(R)$ 关于以上加法和数乘构成 R 上的线性空间.

而且 $\dim V(R) = 2$ 因为 $(0, 1, h_2, \dots)$ 和 $(1, 0, h_2, \dots)$ 构成 $V(R)$ 的一组基.

约数: 看能自由取值的量有几个.

只有 h_0 和 h_1 能自由取值

$V(R)$ 是实数域 R 上的线性空间

$V(R)$ 的要求 $\begin{cases} v_i \in R \\ v_n = v_{n-1} + v_{n-2} \end{cases}$

这个集合的元素: 所有满足二阶线性递推 $v_n = v_{n-1} + v_{n-2}$ 的实无穷数列

$\dim(V(R)) = 2 \Rightarrow$ 只需2个线性无关的数列 (基向量) 就能线性表示空间中所有数列.

虽然是简单的递推, 但不好求通项 (难度堪比直接求斐波拉契数列的通项)

$$\begin{aligned} (w_n) &= (1, 0, h_n, \dots) \\ (w'_n) &= (0, 1, h_n, \dots) \end{aligned} \rightarrow (h_n) = k(w_n) + j(w'_n)$$

构造一个线性空间——找基→线性基

这样的基比高维/高式/高维

寻找有通项公式的一组基：设 (v_n) 是 $V(R)$ 中的一个等比数列，即寻找 $q \in R$ ，使得 $v_n = q^n$ ，且 $v_n = v_{n-1} + v_{n-2}$ 。

即 $q^n = q^{n-1} + q^{n-2}$ ，由此可得 $q^{n-2}(q^2 - q - 1) = 0$ 。

舍去 $q = 0$ ，可得满足条件的实数 $q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 。

$(q_1^n), (q_2^n) \in V(R)$ ，且线性无关，因此构成 $V(R)$ 的一组基。

而斐波拉契数列满足 $h_0 = h_1 = 1$ ，设 $(h_n) = a(q_1^n) + b(q_2^n)$ ，

$$(1, q_1, q_1^2)$$

$$(1, q_2, q_2^2)$$

$\{(q_1^n), (q_2^n)\}$ 是基。

$$\therefore \exists a, b \in R,$$

$$h_n = aq_1^n + bq_2^n$$

$\therefore$ 斐波那契数列有

$$h_0 = h_1 = 1$$

$$\therefore \begin{cases} h_0 = a + b = 1 \\ h_1 = aq_1 + bq_2 = 1 \end{cases}$$

将 q_1, q_2 代入解得 a, b

$$\text{则有} \begin{cases} 1 = a + b \\ 1 = aq_1 + bq_2 \end{cases}, \text{由此可得 } a = \frac{q_1}{\sqrt{5}}, b = \frac{-q_2}{\sqrt{5}}.$$

$$\therefore h_n = \frac{q_1}{\sqrt{5}} q_1^n - \frac{q_2}{\sqrt{5}} q_2^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right).$$

证明 q_1, q_2 不相等

对于线性空间 V 中的元素

α_1, α_2 ，线性无关的定义：

不存在不全为 0 的数 k_1, k_2

使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$ (0 向量)

对应此线性空间 $V(R)$ 就是 $\alpha_1 = (q_1^n), \alpha_2 = (q_2^n)$

它们的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = (k_1q_1^n + k_2q_2^n, k_1q_1^{n+1} + k_2q_2^{n+1}, \dots)$

要让这个线性组合等于 0 向量 $\Rightarrow$ 不存在不全为 0 的 k_1, k_2 使 $k_1q_1^n + k_2q_2^n = 0$ 对 $\forall n$ 都成立

$$\text{取 } n=0, 1 \rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ k_1q_1 + k_2q_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1, k_2 \text{ 无非 0 解}$$

2026-04-02作业

✧ P181-182 7. (2) 8. (2) (3)

$$\text{补充设 } V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, x_3 \in R \right\}$$

(1) 证明 V 对于矩阵的加法和数乘构成 R 上的线性空间；

(2) 求 V 的一组基和维数；

(3) 求 V 中元素 $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix}$ 在上述基下的坐标。